

院士名片

熊有伦 男，机器人学和机械工程专家。籍贯湖北枣阳，1939年4月出生。1962年毕业于西安交通大学机械工程系，1966年西安交通大学机械制造自动化专业研究生毕业。1980至1982年，英国谢菲尔德大学控制工程系访问学者。1995年当选为中国科学院院士。华中科技大学机械科学与工程学院工程信息和智能技术研究所名誉所长，兼任机器人学国家重点实验室学术委员会主任、复杂制造国家重点实验室学术委员会主任。曾任英国索尔福德大学航空与机械工程系客座教授，湖北省科协第七屆全省委员会常委。



在精密测量、机器人学、计算机几何和先进制造技术等方面进行了一系列探索。建立了精密测量的极差极小化理论，提出了形状误差、轮廓误差和位置误差评定的“最小区域”统一判别准则和计算机智能仲裁方法。在机器人动力学和轨迹规划方面，建立了基于J—函数的碰撞、干涉检验方法，为机器人分析和运动规划提供了统一的准则和方法。开发了机器人离线编程系统HOLPS，较好解决了机器人应用工程的若干关键技术问题。建立了点接触约束的机器人操作定性分析理论，为机器人操作规划提供了有效的分析工具。曾获“湖北省自然科学奖”二等奖、“湖北省科技进步奖”一等奖、“国家科技进步奖”三等奖、“国家教委科技进步奖”二等奖、“国家教委科技进步奖（甲类）”一等奖。

院士寄语

潜心研究，锐意进取，开拓创新。
健康向上，积极乐观，持之以恒。

鲲鹏志在任高飞

冯 慧

华中科技大学机械学院的大楼气宇轩昂地挺立在华盖般的法桐林丛中。大楼前，高高的阶梯烘托着科学殿堂的神圣。从大楼里走出来的莘莘学子，踏着阶梯都习惯性地昂首挺胸，他们骄傲，他们是华科大机械学院的学生。

镌刻在校碑上的骄傲

2013年初，在全国机械学科的评估中，华中科技大学机械学院与上海交大并列第一，在国家重点实验室的评估中，华科大机械学院数字制造装备与技术国家重点实验室也名列前茅。曾有网友在网上这样形容机械学院：“中国机械华科制造，华科机械制造中国。”最近几年，华科大机械学院实现了跨越式的发展，成为我国教学、科研与社会服务三结合的典范。

机械学院有位学生曾在网站上这样描述他的老师熊有伦：他的思想整天集中在机械自动化专业上，他站在智慧、勤劳和奋争的前哨，他50年如一日，潜心研究，锐意进取，开拓创新，取得丰硕的科研成果，逐步形成了特色明显的学术思想和研究风格。

1995年中国科学院增选院士的时候，我国机械工程的泰斗雷天觉院士在看了熊有伦的有关资料后惊叹道：“这是一个奇才！”

对于熊有伦的贡献，专业人士是这样表述的：他长期致力于机电控制与制造自动化的有关理论和技术的研究。在机器人、精密测量理论、智能制造和几何推理方面做出了突出贡献。他建立了精密测量的极差极小化理论，提出了形状误差、轮廓误差和位置误差评定的“最小区域”统一判别准则和计算机智能仲裁方法；在机器人动力学和轨迹规划方面，建立了基于J-函数的碰撞、干涉检验方法，为机器人运动规划提供了统一的判别准则和实现方法；开发了机器人离线编程系统HOLPS，解决了机器人应用工程的若干关键

技术问题；建立了点接触约束的机器人操作定性分析理论，为机器人操作规划提供了有效的分析工具。

他主持了国家自然科学基金重大项目“支持产品创新的先进制造技术基础研究”和多项国家自然科学基金重点项目，如“网络环境下的数字制造理论与关键技术研究”；建立了集成快速测量、数字建模及面向制造设计于一体的快速产品开发系统平台，在汽车等行业已经广泛应用，取得了数亿元的经济效益；在机器人方面，设计出当时具有国际领先水平的换刀机械手，主持开发了国内第一套基于微机的机器人离线编程系统 HOLPS，产生了显著的经济和社会效益。

了解熊有伦院士的人感叹地说，熊有伦的学术成就来自于他锐意进取、开拓创新的精神。他具备了一个优秀科学家的所有潜质，理论功底深厚，严谨求实，追求完美，精益求精。

熊有伦这一代老科学家就像华科大机械学院门口那块赫然屹立的大理石校碑，以他智慧、勤勉、踏实的形象站立在机械制造及自动化领域的前哨，引领着他的学生不断探索，向前迈进。



拴不住的翅膀

按照哲学的观点，偶然也是必然的结果。那么熊有伦踏入机械制造及自动化领域也充满着偶然和必然。

1939年4月，熊有伦出生在湖北的枣阳县，枣阳是汉光武帝刘秀的故乡。一条滚河穿镇而过，民风淳朴人杰地灵。熊有伦的家就在滚河边，他的父亲对中医有着深厚的情结，一生最信奉悬壶济世，杏林春暖。熊有伦是在馥郁的中草药香中长大的，小学毕业时父亲就想让他去中药铺当学徒，可是幼小的熊有伦对中医的兴趣远没有对读书的兴趣大，他执拗地看着父亲不肯答应。在父与

子的僵持中，是老师出面讲的和。老师对熊有伦的父亲说，孩子还小，等初中毕业了再学医也不迟。熊有伦的父亲一生不信鬼神，但最尊奉的是老师，终于答应熊有伦去读初中了。

初中毕业时，父亲希望他去读医校，在他的思维中，儿子始终是应该完成他的心愿的。此时，熊有伦的姐姐和妹妹已经在父亲的指领下走入学医的行列。在这个关键时刻，又是熊有伦中学的老师出面来挽救的。老师爱才如命，赶到熊有伦家劝解他的父亲说，你儿子的学习成绩相当好，如果不上高中太可惜了。这对他以后的发展也不利。而熊有伦的父亲认为学中医不必读大学，重在经验的积累。他碍于老师的面子说，那你说他要读多少年的书呢？老师以退为进地说，起码要读完高中。其实在老师心里早已认定，熊有伦将来一定要读大学。父亲想了想只好做了让步，说，那就让他读完高中再说吧。

熊有伦高中毕业时，学习成绩优秀，上大学已经是必然的。此时父亲已经看出，他的中医梦已经拴不住儿子的鲲鹏之翅了。熊有伦上大学便顺理成章了。多少年来，熊有伦一直非常感谢他的那位中学老师，如果不是他的用心良苦步步为营，熊有伦很可能会是一个出色的中医，但中国就少了一个出类拔萃的科学家。

在熊有伦的人生中，老师始终起着引领的作用。从他小学毕业时老师对父亲的劝慰，到他高中毕业时老师对父亲的苦口婆心，最后在他选择专业的问题上，又是老师为他引航把舵。熊有伦的数学很好，他的数学老师对他说，你要上的大学我已经给你选好了，读交通大学。交通大学以机电专业著称，你考这所大学能发挥你的特长。

1956年，中共中央向全国发出“向科学进军”的伟大号召，新中国科学的春天到来了。青年学生熊有伦胸怀科技兴国的理想，学机械化电气化可以直接建设祖国，有什么专业比这个更神圣的！

熊有伦最后收到的入学通知书是交通大学，到西安报到，这一年交通大学西迁，除了少数专业留在上海外，大部分师生都迁到了西安。上大学的几年开阔了熊有伦这个青年学子的眼界，他的内心充满着“天高任鸟飞，海阔凭鱼跃”的激情。他昂首阔步踏入宽敞的阶梯教室，飞身活跃在庞大的运动场上。更让他雀跃的是，交通大学有设备完善、藏书丰富的图书馆，还有我国各个领域的学术泰斗、学术大师和著名教授。这一切都让熊有伦无比兴奋。

正当熊有伦如饥似渴地徜徉在知识的海洋中，共和国经历了“大鸣大

放”、“反右倾”和“文化大革命”等跌宕起伏的政治运动，大学当然也未能幸免。熊有伦虽然对种种现象不理解或心存疑惑，但他是个纯粹的学子，在这乱哄哄的运动中他选择了潜心学习。他心里认定，学生的主要任务就是学习。

他像空谷幽兰一样，在僻静处散发着自己的幽香。在别人热血喷张的时候，他却选择了僻静处悄悄地夯实自己的基础理论知识。他知道未来能奉献给社会的就是知识。

多年后，他曾回母校襄樊四中跟学生们讲课时说，作为研究生的导师，他所教的几门课程：最优控制、系统辨识、精密测量理论、数控机床和机器人学等都是他在大学和研究生时没有学过的，他却能在很短时间内就掌握了这些教材，这主要归功于他在学校学习时基础理论过硬的原因。

机会总是留给有准备的人。1962年，新中国第一次通过考试招收研究生，国家极为慎重，本着宁缺毋滥的原则，招收比例为百里挑一。用千军万马过独木桥来形容是一点也不过分。全国计划从15万毕业生中招收1500名研究生，最后只招了800多名；西安交大计划招生25名，最后只招了16名。竞争的激烈程度可想而知。而平时默默无闻的熊有伦却以名列前茅的成绩考上了西安交大的本届研究生。他扎实的功底让许多人刮目相看。

在读研究生期间，熊有伦曾得到过多位著名教授的指导。他的指导教师阳含和教授是机械控制和自动化领域的学术大师，国际学术团体CIRP我国最早的成员之一，曾于1980年在英国做过影响深远的学术报告。还有西安交大机



械系的周惠久院士和顾崇銓教授，熊有伦在西安交大学习期间得到了他们的谆谆教诲，受益终身，从而也奠定了他日后学术成就的基石。

1966年熊有伦研究生毕业了，又赶上“文化大革命”。他历经9年的本科、研究生毕业却没有任何学位。当然这是中国特

定的历史时期造成的，不是他一个人的悲哀。曾有位记者采访熊有伦院士时，想知道他一生坎坷而艰辛的人生经历。熊有伦院士却指着他身上那件印着平静海洋与扬帆船的T恤衫笑着说：“我的人生经历如这只船一样，总体上看是一帆风顺的。”一个内心坦然的谦谦学者，超然地面对人生经历过的苦难和波折，用大智慧来笑谈人生，不得不让人肃然起敬。

白手起家科研路

1966年，风华正茂的熊有伦分配到华中理工大学机械系当了一名教师。大学和研究生9年，他已经储备了大量的理论知识，他的科学家之梦随时准备扬帆启程了。

刚刚分到华工的熊有伦就参与了“曲轴动平衡自动线”和“加工中心”等科研项目的攻关。那时没有经费，没有设备，没有资料，熊有伦和几位青年教师一起，从系里挑选10个学生，开始了“白手起家打天下”的漫漫科研路。

在“文革”那个特定的历史时期，每天的政治学习是雷打不动、高于一切的。熊有伦常常在“学习”之余，充分利用每一点时间和组内教师、学生一起潜心研究，开拓创新。1978年，终于花开落地，熊有伦参与的两个项目，一个获全国“科学大会奖”，一个获湖北省“科技成果奖”一等奖。熊有伦从一名助教破格升为副教授，这在当时是一个轰动。

多年来，熊有伦在国际上首次设计出具有偏置连杆结构的换刀机械手；主持开发了基于微机的机器人离线编程系统，有效地提高了我国机器人编程水平；建立了精密测量的理论体系和极差极小化理论，在国际上首次提出“最小区域”的统一判别准则及计算机智能仲裁和判别方法，建立了形状误差、轮廓误差和位置误差评定的统一模式；主持了多个重大科研项目，引领我国数字制造、智能制造领域的深入研究。

1988年，熊有伦作为客座教授到英国Salford大学航空与机械工程系访问。在看了熊有伦教授的有关背景资料后，航空机械工程系主任D.J.Sanger教授主动要求与熊有伦合作研究“机械人多指抓取”等项目。熊有伦用旋量空间的几何（多面体）解决了抓取形封闭的判别等问题，避免用线性空间理论带来的缺陷。D.J.Sanger教授等对此感到非常新奇，并邀请熊有伦每周作一次学术报告。在英国Salford大学访问的一年里，熊有伦初步形成了机械人点接触约束理论和多指抓取的定性分析方法，还在国际刊物上发表了6篇学术论文，赢得了学术上的声誉。

这些年，熊有伦的研究成果斐然，他的“基于微机和机器人离线编程系统 HOLPS 及其应用”获“国家科技进步奖”三等奖；“点接触约束理论与机器人抓取的几何模型”获“国家教委科技进步奖”二等奖；“精密测量的评定和判别理论”获“国家教委科技进步奖”（甲类）一等奖；“发动机类零件的快速测量、数字建模和加工设计一体化”获“国家科技进步奖”二等奖。出版专著多部，发表学术论文 200 余篇。他早期的论文和著作有的仍然是业内青年学者的必读之物。他的科研成果为提升企业的制造水平做出了重要贡献。

作为一位著名的科学家，熊有伦见证了华中科技大学机械学院的每一步成长和进步。窗外高大的树丛和一排排的水泥凳都能使人们回忆起华中科技大学机械学院从起步到发展的历程。几十年来，从这里走出了许多老一代科学家，也涌现出了千万青年学者，他们是华中科技大学机械学院最坚实的基石。熊有伦教授就是其中的一位。他的学生说，只要熊老师不出差，基本上就坐在书桌边，有时来得比学生还早。学生有问题他马上给予解决，在学生眼里，熊有伦是最热忱最谦和的老师。



但在做学问上，老师却是火眼金睛，学生的任何一点疏忽都逃不过他的眼睛。每当他检查学生论文时总是要仔细询问，这其中是否包含了自己真实的想法，是否有实验数据，是否有创新。如果他觉得不成熟，就会让其暂时放一

放，科学的态度是由不得半点马虎的。熊有伦院士治学严谨的科学态度是出了名的。在这一点上熊老师又是学生们最敬畏的老师，他的学生说，能在熊老师的实验室工作是他的幸运。

尽管熊有伦院士现在年事渐高，但他仍不断地学习，不断地更新自己的知识，让自己始终站在本领域的前哨。对于新知识，熊有伦院士总是抱有极大的兴趣，甚至有种痴迷的态度。他的夫人说，他就是出差也要带上大包小包的书，把飞机和火车都当成了书房。他每天工作时间往往在10小时以上。2005年熊有伦院士还被评为“全国科技先进工作者”。

这些年，熊有伦院士的工作重点是以培养人才为中心，他为国家培养了大批的优秀人才。他的学生中有多名获得国家杰出青年基金资助，成为“长江学者”特聘教授，有许多已经成为国家科技的栋梁。他曾这样对他的学生们说，在科研工作中，要有自主创新的精神，科学作风和思想素质同等重要。他要求学生具有健康向上、积极乐观的心态，具备持之以恒的毅力，友好和谐的团队精神。

熊有伦曾担任中国人工智能学会副理事长，智能制造专业委员会主任委员，在国内外机械制造领域享有很高的威望。目前除担任华中科技大学机械学院学术委员会主任外，还兼任《中国科学》、《机械工程学报》等刊物的编委。熊有伦院士积极参加各种社会公益活动，在担任湖北省咨询委员会委员期间，为湖北省的经济发展献计献策，认真履行自己的使命与责任。